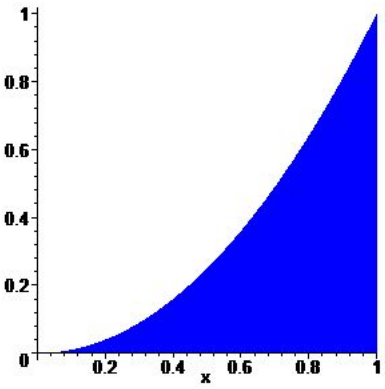
Université de Sousse **A.U. 2023/2024**
ESSTHS **Analyse** 2
Dépt. de Mathématiques **LM**1

Chapitre 1 : Intégration

Le calcul des aires et des volumes est un des buts du calcul intégral, il est aussi à la base de sa découverte. Les Grecs (Eudoxe, Archimède) aux $4^{\text{ème}}$ et $5^{\text{ème}}$ siècles avant J.C. calculaient l'aire d'un segment de parabole c'est à dire l'aire de la partie du plan $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$ ou le volume d'une pyramide au moyen de sommes dont chacun des termes tend vers 0 tandis que leur nombre augmente indéfiniment.



La partie colorée en bleu est l'aire de la partie $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$

Avant le début du calcul intégral, dû à Newton et Leibniz (fin $17^{\text{ème}}$, début du $18^{\text{ème}}$ siècle), Pascal avait calculé la longueur de l'arche de la Cycloide et Wallis, à partir d'intégrales calculées de manière très empirique, avait donné une expression de π sous forme de produit infini (une version moderne de ce calcul est donnée en application de l'intégration par parties).

1 Fonctions intégrables au sens de Riemann

1.1 Subdivision d'un segment

Définition 1.1 Soit $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$. On appelle subdivision de $[a,b]$ toute suite finie et croissante de points de $[a,b]$, $\sigma=(x_k)_{0\leq k\leq n}$, $n\in\mathbb{N}^*$, telle que $a=x_0<x_1<...<x_n=b$.

Exemple 1.1

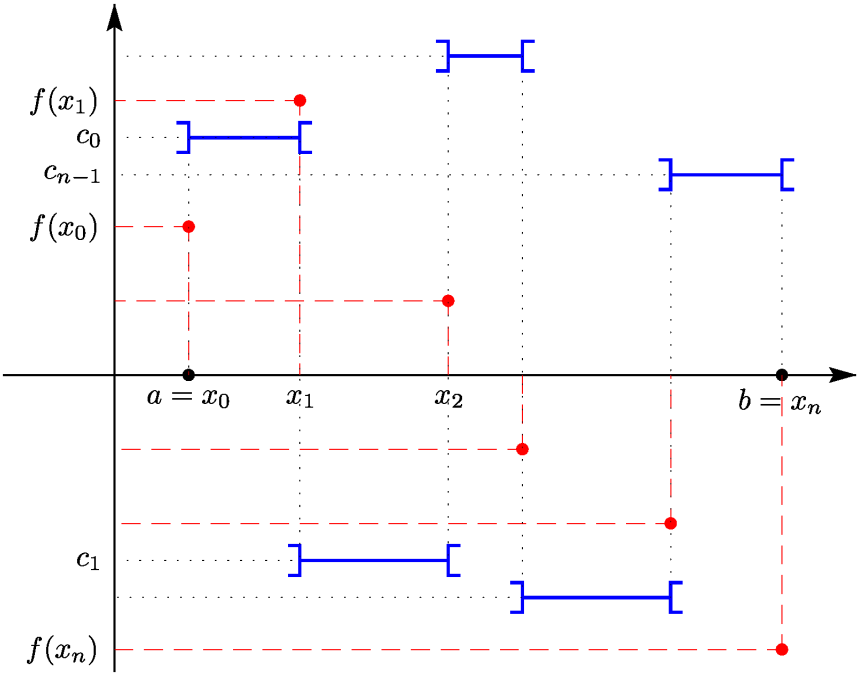
1. $\sigma=\left(0,\dfrac{1}{3},1\right)$ est une subdivision de $[0,1]$.
2. $\sigma=\left(-1,-\dfrac{1}{2},0,1,2\right)$ est une subdivision de $[-1,2]$.
3. Soit $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$.
   (a) $\sigma=(a,b)$ est une subdivision de $[a,b]$.
   (b) Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Pour $k\in\{0,...,n\}$, on pose $x_k=a+k\dfrac{b-a}{n}$. On a alors, $\sigma=(x_k)_{0\leq k\leq n}$ est une subdivision de $[a,b]$.
4. Soit $n\in\mathbb{N}^*$. On a $\sigma=\left(\dfrac{k}{n}\right)_{0\leq k\leq n}$ est une subdivision de $[0,1]$.

1.2 Fonction en escalier sur un segment

Définition 1.2 Soit $[a,b]$ un segment de $\mathbb{R}$. On appelle fonction en escalier sur $[a,b]$, toute fonction f définie sur $[a,b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, pour laquelle il existe une subdivision $(x_k)_{0\leq k\leq n}$ de $[a,b]$, telle que pour tout $k\in\{0,...,n-1\}$, $f/]x_k,x_{k+1}[$ est une fonction constante.
Une fonction en escalier sur $[a,b]$ sera donc de la forme :

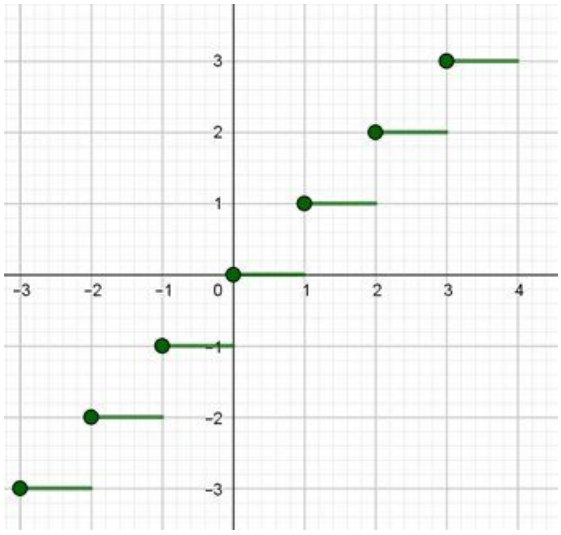
$$f(x)=\begin{cases} f(x_0), & \text{si } x=x_0=a,\\ c_0, & \text{si } x_0<x<x_1,\\ f(x_1), & \text{si } x=x_1,\\ c_1, & \text{si } x_1<x<x_2,\\ f(x_2), & \text{si } x=x_2,\\ ... & \\ f(x_{n-1}), & \text{si } x=x_{n-1},\\ c_{n-1}, & \text{si } x_{n-1}<x<x_n,\\ f(x_n), & \text{si } x=x_n=b. \end{cases}$$

$(x_k)_{0\leq k\leq n}$ est dite une subdivision adaptée ou subordonnée à f.



Exemple 1.2 Soit $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$.

1. Une fonction constante sur $[a, b]$ est une fonction en escalier.
2. La restriction de la fonction entière sur $[a, b]$ est une fonction en escalier.



Notation L'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est noté $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$.

Proposition 1.1 Toute fonction $f \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$ est bornée sur $[a, b]$.

Preuve Soient $f \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$ et $(x_k)_{0 \leq k \leq n}$ une subdivision qui lui est subordonnée. D'où

pour tout $k \in \{0, ..., n-1\}$, il existe $c_k \in \mathbb{R}$, tel que $f/]x_k, x_{k+1}[= c_k$.
On pose $m = \max_{0 \leq k \leq n-1} |c_k|$ puis $M = \max(m, |f(x_0)|, ..., |f(x_n)|)$.
On a alors, pour tout $x \in [a, b]$, $|f(x)| \leq M$. □

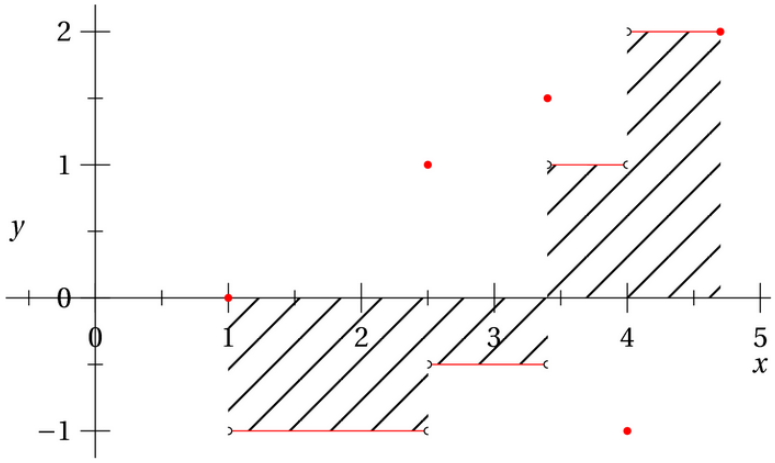
Remarque 1.1 $(\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}), +, .)$ est un espace vectoriel stable par produit.

1.3 Intégrale d'une fonction en escalier sur un segment

Définition 1.3 Soit $f \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$. Notons $\sigma = (x_0, ..., x_n)$ une subdivision de $[a, b]$ adaptée à f et telle que pour tout $k \in \{0, ..., n-1\}$, $f/]x_k, x_{k+1}[= c_k \in \mathbb{R}$.
On définit l'intégrale de f sur le segment $[a, b]$ comme étant le nombre réel

$$\int_a^b f(x)\, dx = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) c_k.$$

Ce nombre ne dépend pas de la subdivision adaptée choisie.



Exemple 1.3 Si f est une fonction constante sur $[a, b]$ égale à c, alors $\int_a^b f(x)\, dx = c(b-a)$.

Proposition 1.2 Soient $f_1, f_2 \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$. Pour tous réels $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, on a

$$\int_a^b (\alpha f_1 + \beta f_2)(x)\, dx = \alpha \int_a^b f_1(x)\, dx + \beta \int_a^b f_2(x)\, dx.$$

Preuve Soient σ_1 une subdivision subordonnée à f_1 et σ_2 une subdivision subordonnée à f_2. Soit σ une subdivision plus fine que σ_1 et σ_2. Elle est donc subordonnée à la fois à $f1$ et à $f2$. Supposons que $\sigma = (a = x_0, ..., x_n = b)$ et que pour tout $k \in \{0, ..., n-1\}$,

$f_1|]x_k, x_{k+1}[= c_k$ et $f_2|]x_k, x_{k+1}[= d_k$. On a alors

$$\begin{aligned}\int_a^b (\alpha f_1 + \beta f_2)(x)\,dx &= \sum_{k=0}^{n-1} (\alpha c_k + \beta d_k)(x_{k+1} - x_k) \\ &= \alpha \sum_{k=0}^{n-1} c_k(x_{k+1} - x_k) + \beta \sum_{k=0}^{n-1} d_k(x_{k+1} - x_k) \\ &= \alpha \int_a^b f_1(x)\,dx + \beta \int_a^b f_2(x)\,dx.\end{aligned}$$

□

Proposition 1.3 L'intégrale d'une fonction en escalier positive est positive.

Preuve Soient $f \in \mathcal{E}([a,b], \mathbb{R})$ et $(x_k)_{0\leq k\leq n}$ une subdivision qui lui est subordonnée. D'où pour tout $k \in \{0, ..., n-1\}$, il existe $c_k \in \mathbb{R}$, tel que $f/]x_k, x_{k+1}[= c_k$.
Comme f est positive, pour tout $k \in \{0, ..., n-1\}$, on a $c_k \geq 0$.
Par conséquent, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k)c_k \geq 0$. □

Proposition 1.4 Soit $f_1, f_2 \in \mathcal{E}([a,b], \mathbb{R})$. Si $f_1 \leq f_2$, alors $\displaystyle\int_a^b f_1(x)\,dx \leq \int_a^b f_2(x)\,dx$.

Preuve Il suffit d'appliquer le résultat précédent (Proposition 1.3) à la fonction en escalier $f = f_2 - f_1$ et d'utiliser la linéarité de l'intégrale (Proposition 1.2). □

Proposition 1.5 (Relation de Chasles) Si $f \in \mathcal{E}([a,b], \mathbb{R})$ et $c \in]a,b[$, alors :

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

Preuve Soit $\sigma = (x_k)_{0\leq k\leq n}$ une subdivision qui est subordonnée à f. D'où pour tout $k \in \{0, ..., n-1\}$, il existe $c_k \in \mathbb{R}$, tel que $f/]x_k, x_{k+1}[= c_k$.
• S'il existe $k \in \{1, ..., n-1\}$ tel que $c = x_k$, alors le résultat est trivial.
• Sinon, il existe $k_0 \in \{1, ..., n-1\}$ tel que $c \in]x_{k_0}, x_{k_0+1}[$.
On considère $\sigma' = \sigma \cup \{c\} = (x_0, ..., x_{k_0}, c, x_{k_0+1}, ..., x_n)$. On a alors :

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\,dx &= (x_1 - x_0)c_0 + ... + (x_{k_0+1} - x_{k_0})c_{k_0} + ... + (x_n - x_{n-1})c_{n-1} \\ &= \underbrace{(x_1 - x_0)c_0 + ... + (c - x_{k_0})c_{k_0}}_{\int_a^c f(x)\,dx} + \underbrace{(x_{k_0+1} - c)c_{k_0} + ... + (x_n - x_{n-1})c_{n-1}}_{\int_c^b f(x)\,dx}\end{aligned}$$

□

1.4 Intégrale d'une fonction bornée sur un segment

Définition 1.4 Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction bornée.

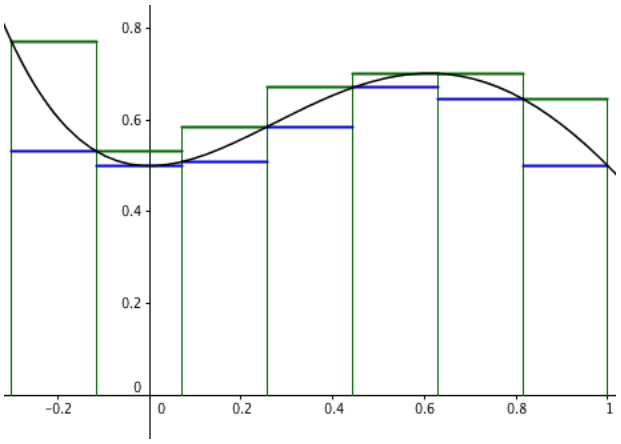
1. On définit l'intégrale supérieure de f sur $[a, b]$ comme étant le réel

$$I^+(f, [a, b]) := \inf\{\int_a^b g(x)\, dx; g \in (\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}); g \geq f\}.$$

2. On définit l'intégrale inférieure de f sur $[a, b]$ comme étant le réel

$$I^-(f, [a, b]) := \sup\{\int_a^b g(x)\, dx; g \in (\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}); g \leq f\}.$$

Remarque 1.2 Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction bornée, alors $I^-(f, [a, b]) \leq I^+(f, [a, b])$.



Définition 1.5 Une fonction $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est dite intégrable au sens de Riemann ou Riemann-intégrable sur $[a, b]$, si elle est bornée et si $I^+(f, [a, b]) = I^-(f, [a, b])$. On définit son intégrale par :

$$\int_a^b f(x)\, dx = I^+(f, [a, b]) = I^-(f, [a, b]).$$

Exemple 1.4

1. Si $f \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$, alors f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$. De plus, si $(x_k)_{0\leq k\leq n}$ est une subdivision qui lui est subordonnée telle que pour tout $k \in \{0, ..., n-1\}$, $f/]x_k, x_{k+1}[= c_k \in \mathbb{R}$, alors

$$\int_a^b f(x)\, dx = \sum_{k=0}^{n-1}(x_{k+1} - x_k)c_k.$$

2. Soit $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[a,b]}$. On a, f est bornée sur $[a, b]$. Mais f n'est pas intégrable au sens de Riemann car $I^+(f, [a, b]) = b - a$ et $I^-(f, [a, b]) = 0$.

Proposition 1.6 Une fonction bornée $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est Riemann-intégrable sur $[a,b]$ si est seulement si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe g^- et g^+ deux fonctions en escalier vérifiants $g^- \leq f \leq g^+$ telle que :

$$\int_a^b g^+(x)\,dx - \int_a^b g^-(x)\,dx < \varepsilon.$$

Preuve " $\Rightarrow$ " Si f est Riemann-intégrable sur $[a,b]$, alors

$$I^-(f,[a,b]) = I^+(f,[a,b]). \tag{1}$$

Soit $\varepsilon > 0$.
D'après la caractérisation de la borne inférieure, il existe $g^+ \in \mathcal{E}([a,b],\mathbb{R})$ vérifiant $g^+ \geq f$ et

$$I^+(f,[a,b]) \leq \int_a^b g^+(x)\,dx < I^+(f,[a,b]) + \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2}$$

De même, d'après la caractérisation de la borne supérieure , il existe $g^- \in \mathcal{E}([a,b],\mathbb{R})$ vérifiant $g^- \leq f$ et $I^-(f,[a,b]) - \dfrac{\varepsilon}{2} < \displaystyle\int_a^b g^-(x)\,dx \leq I^-(f,[a,b])$. Ce qui implique que

$$-I^-(f,[a,b]) \leq -\int_a^b g^-(x)\,dx < -I^-(f,[a,b]) + \frac{\varepsilon}{2}. \tag{3}$$

En faisant la somme de (2) et (3) et en tenant compte de (1), on obtient que

$$0 \leq \int_a^b g^+(x)\,dx - \int_a^b g^-(x)\,dx < \varepsilon.$$

" $\Leftarrow$ " Soit $\varepsilon > 0$. On a alors,

$$0 \leq I^+(f,[a,b]) - I^-(f,[a,b]) \leq \int_a^b g^+(x)\,dx - \int_a^b g^-(x)\,dx < \varepsilon.$$

Comme ε est arbitraire, on conclut que $I^+(f,[a,b]) = I^-(f,[a,b])$.
Par suite, f est Riemann-intégrable sur $[a,b]$. □

Proposition 1.7 Si $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est une fonction monotone alors f est Riemann-intégrable sur $[a,b]$.

Preuve On suppose que f est croissante. Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{b-a}{n}(f(b)-f(a)) = 0$, il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $0 \leq \dfrac{b-a}{N}(f(b)-f(a)) < \varepsilon$.
On considère $\sigma_N = (x_k)_{0\leq k\leq N}$ où pour $k \in \{0,...,N\}$, $x_k = a + k\dfrac{b-a}{N}$.

Pour $k \in \{0, ..., N-1\}$, on pose $m_k^+ = f(x_{k+1})$ et $m_k^- = f(x_k)$.
On définit les fonctions en escalier sur $[a, b]$, g^+ et g^- respectivement par :

$$g^+(x) = \begin{cases} f(x_k), & \text{si} \quad x = x_k,\ k \in \{0, ..., N\}, \\ m_k^+, & \text{si} \quad x_k < x < x_{k+1},\ k \in \{0, ..., N-1\}. \end{cases}$$

$$g^-(x) = \begin{cases} f(x_k), & \text{si} \quad x = x_k,\ k \in \{0, ..., N\}, \\ m_k^-, & \text{si} \quad x_k < x < x_{k+1},\ k \in \{0, ..., N-1\}. \end{cases}$$

Comme f est croissante, il est clair que $g^- \leq f \leq g^+$. De plus,

$$\begin{aligned} \int_a^b g^+(x)\,dx - \int_a^b g^-(x)\,dx &= \sum_{k=0}^{N-1} (m_k^+ - m_k^-)(x_{k+1} - x_k) \\ &= \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (f(x_{k+1}) - f(x_k)) \\ &= \frac{b-a}{N} \Big(\sum_{k=1}^{N} f(x_k) - \sum_{k=0}^{N-1} f(x_k)\Big) \\ &= \frac{b-a}{N} (f(b) - f(a)) \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

D'après la Proposition 1.6, f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$. □

Proposition 1.8 Si $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ est une fonction continue alors f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.

Preuve Comme f est continue sur le segment $[a, b]$, alors f est uniformément continue sur $[a, b]$. Soit $\varepsilon > 0$. Alors, il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall\, x \in [a, b],\ \forall\, y \in [a, b],\ |x - y| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Soit $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $0 \leq \dfrac{b-a}{N} < \eta$.
On considère $\sigma_N = (x_k)_{0 \leq k \leq N}$ où pour $k \in \{0, ..., N\}$, $x_k = a + k\dfrac{b-a}{N}$.
Pour $k \in \{0, ..., N-1\}$, on pose $M_k = \max\limits_{[x_k, x_{k+1}]} f = f(\alpha_k)$ et $m_k = \min\limits_{[x_k, x_{k+1}]} f = f(\beta_k)$ où α_k et β_k sont dans $[x_k, x_{k+1}]$.
On définit les fonctions en escalier sur $[a, b]$, g^+ et g^- respectivement par :

$$g^+(x) = \begin{cases} f(x_k), & \text{si} \quad x = x_k,\ k \in \{0, ..., N\}, \\ M_k, & \text{si} \quad x_k < x < x_{k+1},\ k \in \{0, ..., N-1\}. \end{cases}$$

$$g^-(x) = \begin{cases} f(x_k), & \text{si} \quad x = x_k,\ k \in \{0, ..., N\}, \\ m_k, & \text{si} \quad x_k < x < x_{k+1},\ k \in \{0, ..., N-1\}. \end{cases}$$

Il est clair que $g^- \leq f \leq g^+$. De plus,

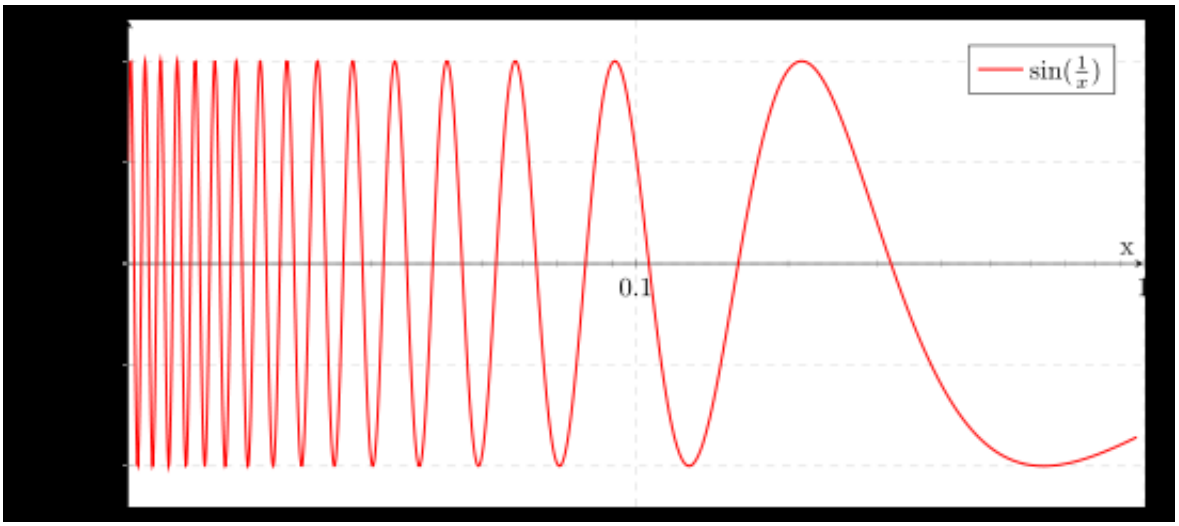
$$\begin{aligned}
\int_a^b g^+(x)\,dx - \int_a^b g^-(x)\,dx &= \sum_{k=0}^{N-1}(M_k - m_k)(x_{k+1} - x_k) \\
&= \frac{b-a}{N}\sum_{k=0}^{N-1}(f(\alpha_k) - f(\beta_k)) \\
&\leq \frac{b-a}{N}\sum_{k=0}^{N-1}|f(\alpha_k) - f(\beta_k)| \\
&< \frac{b-a}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\frac{\varepsilon}{b-a} \\
&< \varepsilon.
\end{aligned}$$

D'après la Proposition 1.6, f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$. □

Exemple 1.5 Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \sin(\frac{1}{x}), & \text{si} \quad x \in]0, 1], \\ 0, & \text{si} \quad x = 0. \end{cases}$$

On a, f est bornée sur $[0, 1]$ et f n'est ni monotone ni continue sur $[0, 1]$. Mais f est Riemann-intégrable sur $[0, 1]$.



En effet : Soit $\varepsilon > 0$.
Cas 1 : $0 < \varepsilon < 3$.
La fonction f est continue sur $[\frac{\varepsilon}{3}, 1]$. D'où f est intègrable sur $[\frac{\varepsilon}{3}, 1]$. Ainsi, il existe g^- et g^+

deux fonctions en escalier sur $[\frac{\varepsilon}{3}, 1]$ vérifiants $g^- \leq f \leq g^+$ telle que :

$$\int_{\frac{\varepsilon}{3}}^{1} g^+(x)\,dx - \int_{\frac{\varepsilon}{3}}^{1} g^-(x)\,dx < \frac{\varepsilon}{3}.$$

On considère les fonctions en escalier sur $[0,1]$, h^+ et h^- définies respectivement par :

$$h^+(x) = \begin{cases} 1, & \text{si} \quad x \in [0, \frac{\varepsilon}{3}[, \\ g^+(x), & \text{si} \quad x \in [\frac{\varepsilon}{3}, 1]. \end{cases}$$

$$h^-(x) = \begin{cases} -1, & \text{si} \quad x \in [0, \frac{\varepsilon}{3}[, \\ g^-(x), & \text{si} \quad x \in [\frac{\varepsilon}{3}, 1]. \end{cases}$$

Il est clair que sur $[0,1]$, $h^- \leq f \leq h^+$. De plus,

$$\begin{aligned} \int_0^1 h^+(x)\,dx - \int_0^1 h^-(x)\,dx &= (\int_0^{\frac{\varepsilon}{3}} h^+(x)\,dx + \int_{\frac{\varepsilon}{3}}^1 h^+(x)\,dx) - (\int_0^{\frac{\varepsilon}{3}} h^-(x)\,dx + \int_{\frac{\varepsilon}{3}}^1 h^-(x)\,dx) \\ &= (\frac{\varepsilon}{3} + \int_{\frac{\varepsilon}{3}}^1 g^+(x)\,dx) - (-\frac{\varepsilon}{3} + \int_{\frac{\varepsilon}{3}}^1 g^-(x)\,dx) \\ &= 2\frac{\varepsilon}{3} + (\int_{\frac{\varepsilon}{3}}^1 g^+(x)\,dx - \int_{\frac{\varepsilon}{3}}^1 g^-(x)\,dx) \\ &< 2\frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Cas 2 : $\varepsilon \geq 3$.
On considère les fonctions en escalier sur $[0,1]$, g^+ et g^- définies respectivement par :

$$g^+(x) = 1 \text{ et } g^-(x) = -1.$$

Il est clair que sur $[0,1]$, $g^- \leq f \leq g^+$. De plus,

$$\begin{aligned} \int_0^1 g^+(x)\,dx - \int_0^1 g^-(x)\,dx &= \int_0^1 dx - \int_0^1 -dx \\ &= 2 \\ &< 3 \\ &\leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Conclusion : Par suite, f est Riemann-intégrable sur $[0,1]$.

1.5 Propriétés de l'intégrale de Riemann

Toutes les fonctions considérées dans ce paragraphe sont définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et on désigne par a et b deux points de I tel que $a < b$.
Notation L'ensemble des fonctions Riemann-intégrables sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est noté $\mathcal{R}([a, b], \mathbb{R})$.

Proposition 1.9 (Relation de Chasles)
Soit $c \in]a, b[$. La fonction f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si elle est Riemann-intégrable sur $[a, c]$ et sur $[c, b]$. On a alors :

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

Relation de Chasles

Proposition 1.10 (Linéarité de l'intégrale)
$(\mathcal{R}([a, b], \mathbb{R}), +, .)$ est un espace vectoriel. De plus, si $f_1, f_2 \in \mathcal{R}([a, b], \mathbb{R})$, alors pour tous réels $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\int_a^b (\alpha f_1 + \beta f_2)(x)\,dx = \alpha \int_a^b f_1(x)\,dx + \beta \int_a^b f_2(x)\,dx.$$

Preuve

(i) Montrons que si $f_1, f_2 \in \mathcal{R}([a, b], \mathbb{R})$, alors $f_1 + f_2 \in \mathcal{R}([a, b], \mathbb{R})$ et

$$\int_a^b (f_1 + f_2)(x)\,dx = \int_a^b f_1(x)\,dx + \int_a^b f_2(x)\,dx.$$

Soit $\varepsilon > 0$.
On a, $f_1 \in \mathcal{R}([a, b], \mathbb{R})$, d'où il existe g_1^- et g_1^+ deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ vérifiants $g_1^- \leq f_1 \leq g_1^+$ et

$$\int_a^b g_1^+(x)\,dx - \int_a^b g_1^-(x)\,dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

De même, $f_2 \in \mathcal{R}([a, b], \mathbb{R})$, d'où il existe g_2^- et g_2^+ deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ vérifiants $g_2^- \leq f_2 \leq g_2^+$ et

$$\int_a^b g_2^+(x)\,dx - \int_a^1 g_2^-(x)\,dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Posons, $g^- = g_1^- + g_2^-$ et $g^+ = g_1^+ + g_2^+$. On a alors, g^- et g^+ sont deux fonctions en escalier sur $[a, b]$ vérifiants $g^- \leq f_1 + f_2 \leq g^+$. De plus,

$$\begin{aligned}
\int_a^b g^+(x)\,dx - \int_a^b g^-(x)\,dx &= \int_a^b (g_1^+ + g_2^+)(x)\,dx - \int_a^b (g_1^- + g_2^-)(x)\,dx \\
&= (\int_a^b g_1^+(x)\,dx - \int_a^b g_1^-(x)\,dx) + (\int_a^b g_2^+(x)\,dx - \int_a^1 g_2^-(x)\,dx) \\
&< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} \\
&< \varepsilon.
\end{aligned}$$

D'après la Proposition 1.6, $f_1 + f_2$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.
Maintenant, montrons que

$$\int_a^b (f_1 + f_2)(x)\, dx = \int_a^b f_1(x)\, dx + \int_a^b f_2(x)\, dx.$$

On considère :

$$\mathcal{A}_1^+ = \{\int_a^b g_1(x)\, dx; g_1 \in (\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}); g_1 \geq f_1\}$$

$$\mathcal{A}_2^+ = \{\int_a^b g_2(x)\, dx; g_2 \in (\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}); g_2 \geq f_2\}$$

et

$$\mathcal{A}^+ = \{\int_a^b g(x)\, dx; g \in (\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}); g \geq f_1 + f_2\}.$$

On rappelle que :

$$I^+(f_1, [a, b]) = \inf \mathcal{A}_1^+,\ I^+(f_2, [a, b]) = \inf \mathcal{A}_2^+ \text{ et } I^+(f_1 + f_2, [a, b]) = \inf \mathcal{A}^+.$$

Par suite, il est clair que

$$I^+(f_1 + f_2, [a, b]) \leq I^+(f_1, [a, b]) + I^+(f_2, [a, b]). \tag{4}$$

D'autre part, on considère :

$$\mathcal{A}_1^- = \{\int_a^b g_1(x)\, dx; g_1 \in (\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}); g_1 \leq f_1\}$$

$$\mathcal{A}_2^- = \{\int_a^b g_2(x)\, dx; g_2 \in (\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}); g_2 \leq f_2\}$$

et

$$\mathcal{A}^- = \{\int_a^b g(x)\, dx; g \in (\mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}); g \leq f_1 + f_2\}.$$

On rappelle que :

$$I^-(f_1, [a, b]) = \sup \mathcal{A}_1^-,\ I^-(f_2, [a, b]) = \sup \mathcal{A}_2^- \text{ et } I^-(f_1 + f_2, [a, b]) = \sup \mathcal{A}^-.$$

Par suite, il est clair que

$$I^-(f_1 + f_2, [a, b]) \geq I^-(f_1, [a, b]) + I^-(f_2, [a, b]). \tag{5}$$

Tenant compte du fait que

$I^+(f_1+f_2, [a, b]) = I^-(f_1+f_2, [a, b])$, $I^+(f_1, [a, b]) = I^-(f_1, [a, b])$ et $I^+(f_2, [a, b]) = I^-(f_2, [a, b])$,

on obtient en combinant (4) et (5) que

$$I^+(f_1+f_2,[a,b]) = I^+(f_1,[a,b]) + I^+(f_2,[a,b]).$$

Ce qui est équivaut à

$$\int_a^b (f_1+f_2)(x)\,dx = \int_a^b f_1(x)\,dx + \int_a^b f_2(x)\,dx.$$

(ii) Montrons que si $f_1 \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$, alors $\alpha\, f_1 \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$ et

$$\int_a^b \alpha\, f_1(x)\,dx = \alpha \int_a^b f_1(x)\,dx.$$

On distingue trois cas.
Cas 1 : $\alpha = 0$: le résultat est trivial.
Cas 2 : $\alpha > 0$.
Soit $\varepsilon > 0$.
On a, $f_1 \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$, d'où il existe g_1^- et g_1^+ deux fonctions en escalier sur $[a,b]$ vérifiants $g_1^- \leq f_1 \leq g_1^+$ et

$$\int_a^b g_1^+(x)\,dx - \int_a^b g_1^-(x)\,dx < \frac{\varepsilon}{\alpha}.$$

Posons, $g^- = \alpha\, g_1^-$ et $g^+ = \alpha\, g_1^+$. On a alors, g^- et g^+ sont deux fonctions en escalier sur $[a,b]$ vérifiants $g^- \leq \alpha\, f_1 \leq g^+$. De plus,

$$\begin{aligned}
\int_a^b g^+(x)\,dx - \int_a^b g^-(x)\,dx &= \int_a^b \alpha\, g_1^+(x)\,dx - \int_a^b \alpha\, g_1^-(x)\,dx \\
&= \alpha \int_a^b g_1^+(x)\,dx - \alpha \int_a^b g_1^-(x)\,dx \\
&= \alpha\Big(\int_a^b g_1^+(x)\,dx - \int_a^b g_1^-(x)\,dx\Big) \\
&< \alpha \frac{\varepsilon}{\alpha} \\
&< \varepsilon.
\end{aligned}$$

D'après la Proposition 1.6, $\alpha\, f_1$ est Riemann-intégrable sur $[a,b]$.
Maintenant, montrons que

$$\int_a^b \alpha\, f_1(x)\,dx = \alpha \int_a^b f_1(x)\,dx.$$

On considère :

$$\mathcal{A}_1^+ = \{\int_a^b g_1(x)\,dx; g_1 \in (\mathcal{E}([a,b],\mathbb{R}); g_1 \geq f_1\}$$

et

$$\mathcal{A}^+ = \{\int_a^b g(x)\,dx; g \in (\mathcal{E}([a,b],\mathbb{R}); g \geq \alpha\, f_1\}.$$

On rappelle que :

$$I^+(f_1,[a,b]) = \inf \mathcal{A}_1^+ \text{ et } I^+(\alpha\, f_1,[a,b]) = \inf \mathcal{A}^+.$$

Il est clair que $\mathcal{A}^+ = \alpha\, \mathcal{A}_1^+$. Ce qui donne que $I^+(\alpha\, f_1,[a,b]) = \alpha\, I^+(f_1,[a,b])$.
D'où le résultat.
Cas 3 : $\alpha < 0$.
Pour ce cas, il suufit de prendre $\alpha = -1$ puis utiliser le cas précédent.
Ce qui revient à montrer que si $f_1 \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$, alors $-f_1 \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$ et

$$\int_a^b -f_1(x)\,dx = -\int_a^b f_1(x)\,dx.$$

Soit $\varepsilon > 0$.
On a, $f_1 \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$, d'où il existe g_1^- et g_1^+ deux fonctions en escalier sur $[a,b]$ vérifiants $g_1^- \leq f_1 \leq g_1^+$ et

$$\int_a^b g_1^+(x)\,dx - \int_a^b g_1^-(x)\,dx < \varepsilon.$$

Posons, $g^- = -g_1^+$ et $g^+ = -g_1^-$. On a alors, g^- et g^+ sont deux fonctions en escalier sur $[a,b]$ vérifiants $g^- \leq -f_1 \leq g^+$. De plus,

$$\begin{aligned}
\int_a^b g^+(x)\,dx - \int_a^b g^-(x)\,dx &= \int_a^b -g_1^-(x)\,dx - \int_a^b -g_1^+(x)\,dx \\
&= -\int_a^b g_1^-(x)\,dx + \int_a^b g_1^+(x)\,dx \\
&= \int_a^b g_1^+(x)\,dx - \int_a^b g_1^-(x)\,dx \\
&< \varepsilon.
\end{aligned}$$

D'après la Proposition 1.6, $-f_1$ est Riemann-intégrable sur $[a,b]$.
Maintenant, montrons que

$$\int_a^b -f_1(x)\,dx = -\int_a^b f_1(x)\,dx.$$

On considère :

$$\mathcal{A}_1^+ = \{\int_a^b g_1(x)\,dx; g_1 \in (\mathcal{E}([a,b],\mathbb{R}); g_1 \geq f_1\}$$

et

$$\mathcal{A}^- = \{\int_a^b g(x)\,dx; g \in (\mathcal{E}([a,b],\mathbb{R}); g \leq -f_1\}.$$

On rappelle que :

$$I^+(f_1,[a,b]) = \inf \mathcal{A}_1^+ \text{ et } I^-(-f_1,[a,b]) = \sup \mathcal{A}^-.$$

Il est clair que $\mathcal{A}^- = -\mathcal{A}_1^+$. Ce qui donne que

$$\sup \mathcal{A}^- = \sup(-\mathcal{A}_1^+) = -\inf \mathcal{A}_1^+.$$

Par suite, $I^-(-f_1,[a,b]) = -I^+(f_1,[a,b])$.
D'où le résultat. □

Proposition 1.11 (Positivité)

Soit $f \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$. Si $f \geq 0$, alors $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$.

Preuve
On considère :

$$\mathcal{A}^- = \{\int_a^b g(x)\,dx; g \in (\mathcal{E}([a,b],\mathbb{R}); g \leq f\}.$$

On rappelle que $I^-(f,[a,b]) = \sup \mathcal{A}^-$. Il est clair que $0 \in \mathcal{A}^-$. Ce qui donne que

$$0 \leq I^-(f,[a,b]) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

D'où le résultat. □

Proposition 1.12 (Croissance)

Soit $f_1, f_2 \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$. Si $f_1 \leq f_2$, alors $\displaystyle\int_a^b f_1(x)\,dx \leq \int_a^b f_2(x)\,dx$.

Corollaire 1.1 Si $f \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$, alors $|f| \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$ et on a :

$$|\int_a^b f(x)\,dx| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

Preuve Soit $\varepsilon > 0$. On a, $f \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$, d'où il existe g^- et g^+ deux fonctions en escalier sur $[a,b]$ vérifiants $g^- \leq f \leq g^+$ et

$$\int_a^b g^+(x)\,dx - \int_a^b g^-(x)\,dx < \varepsilon.$$

On considère $\sigma = (x_k)_{0\leq k\leq n}$ une subdivision de $[a,b]$ tel que pour $k \in \{0,...,n-1\}$, on a

$$g^+/]x_k, x_{k+1}[= m_k^+ \text{ et } g^-/]x_k, x_{k+1}[= m_k^-.$$

Pour $k \in \{0,...,n-1\}$, on pose :

$$h_k^+ = \max\{|t|, t \in [m_k^-, m_k^+]\} \text{ et } h_k^- = \min\{|t|, t \in [m_k^-, m_k^+]\}.$$

On remarque que pour $k \in \{0, ..., n-1\}$, il existe α_k et β_k dans $[m_k^-, m_k^+]$ tel que :

$$h_k^+ = |\alpha_k| \text{ et } h_k^- = |\beta_k|.$$

On définit les fonctions en escalier sur $[a, b]$, h^+ et h^- respectivement par :

$$h^+(x) = \begin{cases} |f(x_k)|, & \text{si} \quad x = x_k,\ k \in \{0, ..., n\}, \\ h_k^+, & \text{si} \quad x_k < x < x_{k+1},\ k \in \{0, ..., n-1\}. \end{cases}$$

$$h^-(x) = \begin{cases} |f(x_k)|, & \text{si} \quad x = x_k,\ k \in \{0, ..., n\}, \\ h_k^-, & \text{si} \quad x_k < x < x_{k+1},\ k \in \{0, ..., n-1\}. \end{cases}$$

Il est clair que $h^- \leq |f| \leq h^+$. De plus,

$$\begin{aligned} \int_a^b h^+(x)\,dx - \int_a^b h^-(x)\,dx &= \sum_{k=0}^{n-1} (h_k^+ - h_k^-)(x_{k+1} - x_k) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (|\alpha_k| - |\beta_k|)(x_{k+1} - x_k) \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} (|\alpha_k - \beta_k|)(x_{k+1} - x_k) \\ &\leq \sum_{k=0}^{n-1} (m_k^+ - m_k^-)(x_{k+1} - x_k) \\ &\leq \int_a^b g^+(x)\,dx - \int_a^b g^-(x)\,dx \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

D'après la Proposition 1.6, $|f|$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.
Maintenant, comme $-|f| \leq f \leq |f|$, on obtient que :

$$-\int_a^b |f(x)|\,dx \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

D'où,

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

□

Corollaire 1.2 Soit $f \in \mathcal{R}([a, b], \mathbb{R})$, $m = \inf_{[a,b]} f$ et $M = \sup_{[a,b]} f$. On a :

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b - a).$$

Corollaire 1.3 (Formule de la moyenne)
Si $f \in C([a,b],\mathbb{R})$, alors il existe $c \in [a,b]$ tel que :

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

Formule de la moyenne

Proposition 1.13 Soit f une fonction continue et positive sur $[a,b]$. Si $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = 0$, alors $f \equiv 0$ sur $[a,b]$.

Preuve On distingue trois cas.

Cas 1 : Supposons qu'il existe un point $c \in]a,b[$ tel que $f(c) \neq 0$. On peut supposer que $f(c) > 0$. En utilisant la définition de la continuité de f en c, on obtient qu'il existe $\eta > 0$ tel que tout $x \in]c-\eta, c+\eta[\subset]a,b[$,

$$|f(x) - f(c)| < \frac{f(c)}{2}.$$

D'où, pour tout $x \in]c-\eta, c+\eta[\subset]a,b[$, on a : $f(x) > \dfrac{f(c)}{2}$.
D'après la relation de Chasles, on a :

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)\,dx &= \underbrace{\int_a^{c-\eta} f(x)\,dx}_{\geq 0} + \int_{c-\eta}^{c+\eta} f(x)\,dx + \underbrace{\int_{c+\eta}^b f(x)\,dx}_{\geq 0} \\
&\geq \int_{c-\eta}^{c+\eta} f(x)\,dx \\
&\geq \eta\, f(c) \\
&> 0.
\end{aligned}$$

D'où la contradiction.

Cas 2 : Supposons que $f(a) \neq 0$. On peut supposer que $f(a) > 0$. En utilisant la définition de la continuité de f en a, on obtient qu'il existe $\eta > 0$ tel que tout $x \in]a, a+\eta[\subset]a,b[$,

$$|f(x) - f(a)| < \frac{f(a)}{2}.$$

D'où, pour tout $x \in]a, a+\eta[\subset]a,b[$, on a : $f(x) > \dfrac{f(a)}{2}$.
D'après la relation de Chasles, on a :

$$\begin{aligned}
\int_a^b f(x)\,dx &= \int_a^{a+\eta} f(x)\,dx + \underbrace{\int_{a+\eta}^b f(x)\,dx}_{\geq 0} \\
&\geq \int_a^{a+\eta} f(x)\,dx \\
&\geq \eta\,\frac{f(a)}{2} \\
&> 0.
\end{aligned}$$

D'où la contradiction.
Cas 3 : Supposons que $f(b) \neq 0$. On peut supposer que $f(b) > 0$. En utilisant la définition de la continuité de f en b, on obtient qu'il existe $\eta > 0$ tel que tout $x \in]b-\eta, b[\subset]a, b[$,

$$|f(x) - f(b)| < \frac{f(b)}{2}.$$

D'où, pour tout $x \in]b-\eta, b[\subset]a, b[$, on a : $f(x) > \frac{f(b)}{2}$.
D'après la relation de Chasles, on a :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)\,dx &= \underbrace{\int_a^{b-\eta} f(x)\,dx}_{\geq 0} + \int_{b-\eta}^b f(x)\,dx \\ &\geq \int_{b-\eta}^b f(x)\,dx \\ &\geq \eta\,\frac{f(b)}{2} \\ &> 0. \end{aligned}$$

D'où la contradiction. □

1.6 Sommes de Riemann

Proposition 1.14 Si f est une fonction continue sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(a + k\frac{b-a}{n}) = \lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f(a + k\frac{b-a}{n}).$$

Somme de Riemann 1
Somme de Riemann 2

Preuve Soit $\varepsilon > 0$. Comme f est continue sur le segment $[a, b]$, alors f est uniformément continue sur $[a, b]$. Alors, il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall\, x \in [a, b],\ \forall\, y \in [a, b],\ |x - y| < \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $n \geq N$, $0 \leq \frac{b-a}{n} < \eta$.
Soit $n \geq N$. Pour $k \in \{0, .., n\}$, on pose $x_k = a + k\frac{b-a}{n}$.

$$\begin{aligned}
\left|\int_a^b f(x)\,dx - \frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(a+k\frac{b-a}{n})\right| &= \left|\sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x)\,dx - \sum_{k=0}^{n-1}\frac{b-a}{n}\,f(a+k\frac{b-a}{n})\right| \\
&= \left|\sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} (f(x)-f(x_k))\,dx\right| \\
&\leq \sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} |f(x)-f(x_k)|\,dx \\
&< \sum_{k=0}^{n-1}\int_{x_k}^{x_{k+1}} \frac{\varepsilon}{b-a}\,dx \\
&= \sum_{k=0}^{n-1}\frac{b-a}{n}\frac{\varepsilon}{b-a} \\
&= n\,\frac{\varepsilon}{n} \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

□

1.7 Inégalités

Théorème 1.1 (Inégalité de Cauchy-Schwarz). Soient f et g deux fonctions continues sur le segment $[a,b]$. On a l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\Big|\int_a^b (fg)(x)\,dx\Big| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)\,dx}\sqrt{\int_a^b g^2(x)\,dx}.$$

Preuve Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, on pose $P(\lambda) = \displaystyle\int_a^b (\lambda\, f + g)^2(x)\,dx$.
D'après la linéarité de l'intégrale, on a :

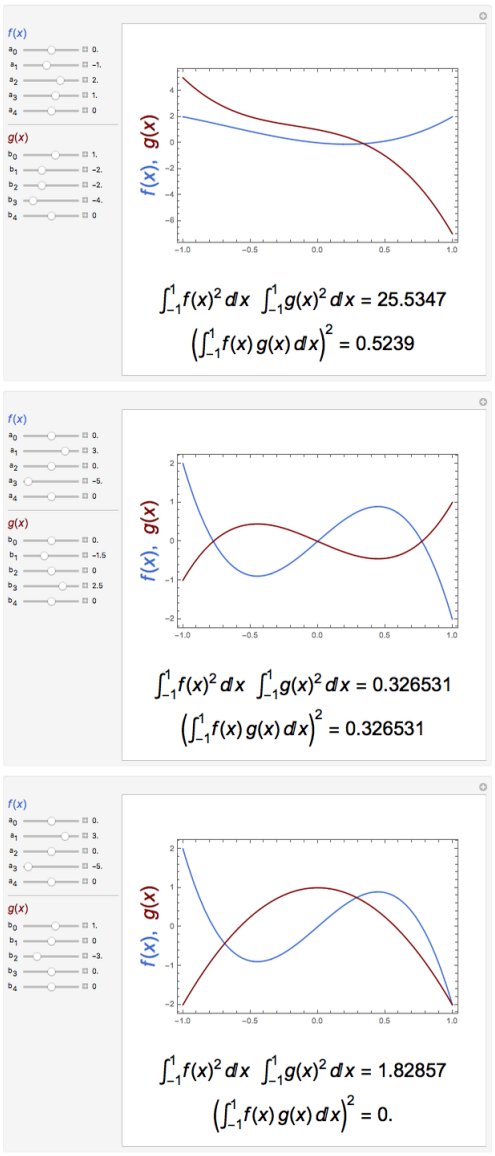
$$P(\lambda) = (\int_a^b f^2(x)\,dx)\lambda^2 + 2(\int_a^b (fg)(x)\,dx)\lambda + \int_a^b g^2(x)\,dx.$$

D'après la positivité de l'intégrale, on a : $P(\lambda) \geq 0$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{R}$.
On distingue deux cas.
Cas 1 : Si $\displaystyle\int_a^b f^2(x)\,dx = 0$, alors P est un polynôme de degré 1 qui garde un signe constant.
Par suite, $\displaystyle\int_a^b (fg)(x)\,dx = 0$. Ainsi, on a l'égalité.
Cas 2 : Si $\displaystyle\int_a^b f^2(x)\,dx \neq 0$, alors P est un polynôme de degré 2 qui garde un signe constant.

Par suite, son discriminat est négatif. Ainsi,

$$\Delta = 4(\int_a^b (fg)(x)\,dx)^2 - 4(\int_a^b f^2(x)\,dx)(\int_a^b g^2(x)\,dx) \leq 0.$$

Ce qui donne le résultat. □



Théorème 1.2 (Inégalité de Minkowski). Soient f et g deux fonctions continues sur le segment $[a, b]$. On a l'inégalité de Minkowski :

$$\sqrt{\int_a^b (f+g)^2(x)\,dx} \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)\,dx} + \sqrt{\int_a^b g^2(x)\,dx}.$$

Preuve On a :

$$\begin{aligned}\int_a^b (f+g)^2(x)\,dx &= \int_a^b f^2(x)\,dx + 2\int_a^b (fg)(x)\,dx + \int_a^b g^2(x)\,dx \\ &\leq \int_a^b f^2(x)\,dx + 2\sqrt{\int_a^b f^2(x)\,dx}\sqrt{\int_a^b g^2(x)\,dx} + \int_a^b g^2(x)\,dx \\ &\leq \left(\sqrt{\int_a^b f^2(x)\,dx} + \sqrt{\int_a^b g^2(x)\,dx}\right)^2.\end{aligned}$$

D'où, le résultat. □

1.8 Extension de la notion d'intégrale

Définition 1.6 Si f est une fonction Riemann-intégrable sur $[a,b]$, alors pour tous réels c et d dans $[a,b]$, on pose :

$$\int_c^d f(x)\,dx = \begin{cases} \displaystyle\int_c^d f(x)\,dx, & \text{si } c < d, \\ 0, & \text{si } c = d, \\ \displaystyle -\int_d^c f(x)\,dx, & \text{si } c > d. \end{cases}$$

Proposition 1.15

1. Si $f \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$, alors pour tout $c,d,e \in]a,b[$,
$$\int_c^d f(x)\,dx = \int_c^e f(x)\,dx + \int_e^d f(x)\,dx.$$
2. Si $f_1, f_2 \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$, alors pour tous réels $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$, $c,d \in [a,b]$, on a :
$$\int_c^d (\alpha f_1 + \beta f_2)(x)\,dx = \alpha\int_c^d f_1(x)\,dx + \beta\int_c^d f_2(x)\,dx.$$
3. Si $f \in \mathcal{R}([a,b],\mathbb{R})$, alors pour tout $c,d \in]a,b[$,
$$\left|\int_c^d f(x)\,dx\right| \leq |c-d| \sup_{[d,c] \text{ ou } [c,d]} |f|.$$
4. Soit f une fonction continue et positive sur $[a,b]$ et c, $d \in [a,b]$ tel que $c \neq d$. Si $\displaystyle\int_c^d f(x)\,dx = 0$, alors $f \equiv 0$ entre c et d.

Remarque 1.3 Les propriétés de positivité et de croissance ne restent pas vraies si on n'intègre pas sur un segment.

2 Primitive et intégrale d'une fonction continue

Dans tout ce paragraphe, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point.

Définition 2.1 Soit $f : I \to \mathbb{R}$. On dit qu'une fonction $F : I \to \mathbb{R}$ est une primitive de f sur I, si et seulement si elle est dérivable sur I et sa dérivée est égale à f.

Exemple 2.1

1. La fonction $F : x \mapsto \frac{1}{2}x^2$ est une primitive de $f : x \mapsto x$ sur $\mathbb{R}$.
2. La fonction $F : x \mapsto \arctan x$ est une primitive de $f : x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$.
3. La fonction $F : x \mapsto \ln(-x)$ est une primitive de $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]-\infty, 0[$.
4. La fonction $F : x \mapsto -\ln(\cos x)$ est une primitive de $f : x \mapsto \tan x$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
5. La fonction $F : x \mapsto \sqrt{x}$ est une primitive de $f : x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0, +\infty[$.

Proposition 2.1 Soit $f : I \to \mathbb{R}$. Si F et G sont deux primitives de f sur I, alors il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $G = F + c$.

Preuve Comme F et G sont deux primitives de f sur I, alors $(F-G)' = f - f = 0$. Par conséquent $F-G$ est une fonction constante sur I. D'où, le résultat. □

Remarque 2.1 Le fait que I est un intervalle est une condition nécessaire. On considère f la fonction constante qui vaut 1 sur $[-2,-1] \cup [0,1]$. Soient la fonction $F : [-2,-1] \cup [0,1] \to \mathbb{R}$ définie par $F(x) = x$ et la fonction $G : [-2,-1] \cup [0,1] \to \mathbb{R}$ définie par :

$$G(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in [-2,-1], \\ x+2, & \text{si } x \in [0,1]. \end{cases}$$

F et G sont deux primitives de f sur $[-2,-1] \cup [0,1]$. Mais il n'existe pas $c \in \mathbb{R}$ tel que $G = F + c$ sur $[-2,-1] \cup [0,1]$.

Exemple 2.2 (Primitives usuelles) Dans le tableau ci-dessous k désigne une constante réelle.

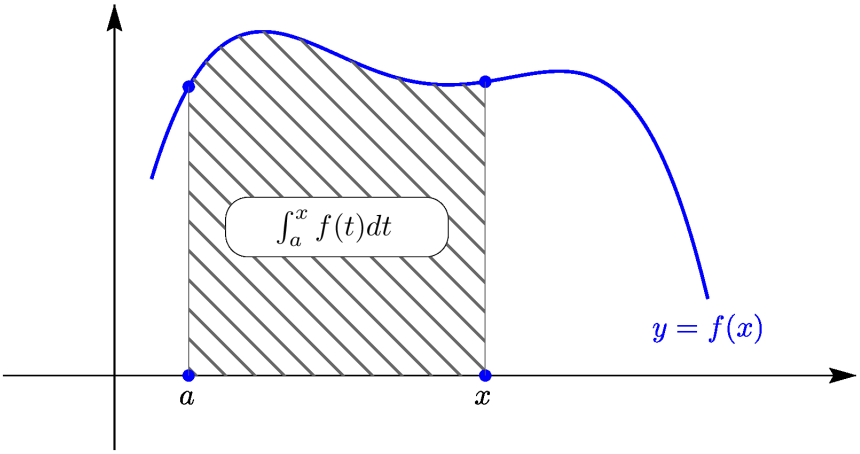
Fonction	Primitives	Intervalle de définition
a, $a \in \mathbb{R}$	$a\,x + k$	$\mathbb{R}$
x^n, $n \in \mathbb{N}^*$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + k$	$\mathbb{R}$
x^n, $n \in \mathbb{Z}_- \backslash \{-1\}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + k$	$]-\infty, 0[$
x^n, $n \in \mathbb{Z}_- \backslash \{-1\}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + k$	$]0, +\infty[$

Fonction	Primitives	Intervalle de définition
x^α, $\alpha \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Z}$	$\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + k$	$]0, +\infty[$
e^x	$e^x + k$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln(x) + k$	$]0, +\infty[$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln(-x) + k$	$]-\infty, 0[$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + k$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x) + k$	$\mathbb{R}$
$\sinh x$	$\cosh x + k$	$\mathbb{R}$
$\cosh x$	$\sinh x + k$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + k$	$]-1, 1[$
$\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x + k$	$]-1, 1[$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + k$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$\ln(x + \sqrt{1+x^2}) + k$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\ln(x + \sqrt{x^2-1}) + k$	$]1, +\infty[$
$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\ln(x + \sqrt{x^2-1}) + k$	$]-\infty, -1[$

Théorème 2.1 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction continue et $a \in I$. On considère F la fonction définie sur I par :

$$F(x) = \int_a^x f(t)\, dt.$$

On a alors, F est de classe C^1 sur I et est la seule primitive de f qui s'annule en a.



Preuve Soit $x_0 \in I$. Montrons que F est dérivable en x_0. On va distinguer trois cas.
Cas 1 : Si $x_0 \in I$ et x_0 n'est pas une extrémité de I, alors pour $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in [x_0 - \eta, x_0 + \eta] \subset I$, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.
• Soit $h \in]0, \eta]$. On a,

$$\begin{aligned} F(x_0+h) - F(x_0) &= \int_a^{x_0+h} f(t)\,dt - \int_a^{x_0} f(t)\,dt \\ &= \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\,dt \\ &= h\,f(x_0) + \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))\,dt. \end{aligned}$$

Or, pour $h \in]0, \eta]$, $\left| \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))\,dt \right| \leq h\,\varepsilon$.
Ce qui implique que pour $h \in]0, \eta]$, $\left| \dfrac{\int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))\,dt}{h} \right| \leq \varepsilon$.
Ce qui donne que :

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{\int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))\,dt}{h} = 0.$$

Par conséquent, $\lim\limits_{h \to 0^+} \dfrac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$. Ainsi,

$$F \text{ est dérivable à droite en } x_0 \text{ et } F'_d(x_0) = f(x_0). \tag{6}$$

• Soit $h \in [-\eta, 0[$. On a,

$$\begin{aligned} F(x_0+h) - F(x_0) &= \int_a^{x_0+h} f(t)\,dt - \int_a^{x_0} f(t)\,dt \\ &= \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\,dt \\ &= h\,f(x_0) - \int_{x_0+h}^{x_0} (f(t) - f(x_0))\,dt. \end{aligned}$$

Or, pour $h \in [-\eta, 0[$, $\left| \int_{x_0+h}^{x_0} (f(t) - f(x_0))\,dt \right| \leq -h\,\varepsilon$.

Ce qui implique que pour $h \in [-\eta, 0[$, $\left| \dfrac{\int_{x_0+h}^{x_0} (f(t) - f(x_0))\,dt}{h} \right| \leq \varepsilon$.

Ce qui donne que :

$$\lim_{h \to 0^-} \frac{\int_{x_0+h}^{x_0} (f(t) - f(x_0))\,dt}{h} = 0.$$

Par conséquent, $\lim\limits_{h \to 0^-} \dfrac{F(x_0+h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$. Ainsi,

$$F \text{ est dérivable à gauche en } x_0 \text{ et } F'_g(x_0) = f(x_0). \tag{7}$$

Combinant (6) et (7), on conclut que F est dérivable en x_0 et $F'(x_0) = f(x_0)$.
Cas 2 : Si $x_0 \in I$ et x_0 est l'extrémité gauche de I, alors pour $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in [x_0, x_0 + \eta] \subset I$, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. Soit $h \in]0, \eta]$. On a,

$$\begin{aligned} F(x_0+h) - F(x_0) &= \int_a^{x_0+h} f(t)\,dt - \int_a^{x_0} f(t)\,dt \\ &= \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\,dt \\ &= h\,f(x_0) + \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))\,dt. \end{aligned}$$

Or, pour $h \in]0, \eta]$, $\left| \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))\,dt \right| \leq h\,\varepsilon$.

Ce qui implique que pour $h \in]0, \eta]$, $\left| \dfrac{\int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))\,dt}{h} \right| \leq \varepsilon$.

Ce qui donne que :

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{\int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0))\,dt}{h} = 0.$$

Par conséquent, $\lim_{h\to 0^+} \dfrac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} = f(x_0)$. Ainsi, F est dérivable à droite en x_0 et $F'_d(x_0) = f(x_0)$.
Cas 3 : Si $x_0 \in I$ et x_0 est l'extrémité droite de I, alors pour $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que pour tout $x \in [x_0-\eta, x_0] \subset I$, $|f(x)-f(x_0)| < \varepsilon$. Soit $h \in [-\eta, 0[$. On a,

$$\begin{aligned} F(x_0+h)-F(x_0) &= \int_a^{x_0+h} f(t)\,dt - \int_a^{x_0} f(t)\,dt \\ &= \int_{x_0}^{x_0+h} f(t)\,dt \\ &= h\,f(x_0) - \int_{x_0+h}^{x_0} (f(t)-f(x_0))\,dt. \end{aligned}$$

Or, pour $h \in [-\eta, 0[$, $\left|\int_{x_0+h}^{x_0} (f(t)-f(x_0))\,dt\right| \leq -h\,\varepsilon$.
Ce qui implique que pour $h \in [-\eta, 0[$, $\left|\dfrac{\int_{x_0+h}^{x_0}(f(t)-f(x_0))\,dt}{h}\right| \leq \varepsilon$.
Ce qui donne que :

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{\int_{x_0+h}^{x_0}(f(t)-f(x_0))\,dt}{h} = 0.$$

Par conséquent, $\lim_{h\to 0^-} \dfrac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} = f(x_0)$. Ainsi, F est dérivable à gauche en x_0 et $F'_g(x_0) = f(x_0)$.
D'où, F est dérivable sur I et $F' = f$. Comme f est continue sur I, on conclut que F est de classe C^1 sur I.
Par la suite, F est une primitive de f sur I qui vérifie $F(a) = 0$.
Supposons qu'il existe une autre primitive G de f sur I qui vérifie $G(a) = 0$. D'après Proposition 2.1, il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $G = F + c$. Comme $F(a) = G(a) = 0$, on obtient que $c = 0$. Ainsi, $G = F$. D'où l'unicité. □

Exemple 2.3 Soit F la fonction définie sur $[0, \frac{\pi}{4}]$ par $F(x) = \displaystyle\int_0^x \sqrt{\cos(2\,t)}\,dt$.

1. Montrer que pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$, $0 \leq F(x) \leq x$.
2. Monter que F est dérivable sur $[0, \frac{\pi}{4}]$. Donner les valeurs de $F'(0)$ et $F'(\frac{\pi}{4})$.

Proposition 2.2 Si $f : I \to \mathbb{R}$ est une fonction continue, alors f admet une primitive sur I.

Proposition 2.3 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction continue et a, b dans I. Si H est une primitive de f sur I, alors :

$$\int_a^b f(t)\,dt = H(b) - H(a) = [H(t)]_a^b.$$

Preuve On note par $F : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$. Il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $F = H + c$. Par la suite,

$$\begin{aligned}\int_a^b f(t)\,dt &= F(b)\\ &= F(b) - F(a)\\ &= (H(b)+c) - (H(a)+c)\\ &= H(b) - H(a).\end{aligned}$$

D'où, le résultat. □

Corollaire 2.1 Si $f : I \to \mathbb{R}$ est une fonction de classe C^1 et a, b dans I, alors :

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)\,dt.$$

Théorème 2.2 Soit $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction continue et $u : I \to \mathbb{R}$, $v : I \to \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables. On considère G la fonction définie sur I par :

$$G(x) = \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt.$$

On a alors, G est dérivable sur I. De plus pour tout $x \in I$,

$$G'(x) = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x)).$$

Preuve On note par $F : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$. On a alors, pour $x \in I$,

$$G(x) = F(v(x)) - F(u(x)) = (F \circ v)(x) - (F \circ u)(x).$$

Par la suite, G est dérivable sur I, comme étant composée et combinaison linéaire de fonctions dérivables. De plus, pour $x \in I$,

$$\begin{aligned}G'(x) &= v'(x)F'(v(x)) - u'(x)F'(u(x))\\ &= v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x)).\end{aligned}$$

D'où, le résultat. □

Exemple 2.4 Soit F la fonction définie sur $]1, +\infty[$ par $F(x) = \displaystyle\int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$. Montrer F est dérivable sur $]1, +\infty[$ et donner l'expression de sa dérivée.

3 Calcul d'intégrales

Dans tout ce paragraphe, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point.

3.1 Intégration par parties

Théorème 3.1 Si f et g sont deux fonctions de classe C^1 sur I, alors pour tous a et b dans I on a :

$$\int_a^b f'(t)g(t)dt = [f(t)g(t)]_a^b - \int_a^b f(t)g'(t)dt = f(b)g(b) - f(a)g(a) - \int_a^b f(t)g'(t)dt.$$

Preuve On a :

$$\begin{aligned}\int_a^b f'(t)g(t)dt + \int_a^b f(t)g'(t)dt &= \int_a^b (f'(t)g(t) + f(t)g'(t))dt \\ &= \int_a^b (f(t)g(t))'dt \\ &= [f(t)g(t)]_a^b \\ &= f(b)g(b) - f(a)g(a).\end{aligned}$$

D'où, le résultat. □

Exemple 3.1 Calculer les intégrales suivantes :

1. $\int_1^e \ln(x)\,dx.$
2. $\int_1^x t^n \ln(t)\,dt$ où $x > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$.
3. $\int_0^1 \arctan(x)\,dx.$
4. $\int_{-1}^1 te^t\,dt.$
5. $\int_0^\pi t^2 \sin(t)\,dt.$

Théorème 3.2 (Formule de Taylor avec reste intégral) Si f est fonction de classe C^{n+1} sur I où $n \in \mathbb{N}$, alors pour tous a et b dans I on a :

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2!}f''(a) + ... + \frac{(b-a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}f^{(n+1)}(t)\,dt.$$

Preuve La preuve se fait par réccurence sur $n \in \mathbb{N}$.

• Pour $n = 0$, on a : $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)\,dt$. D'où le résultat est vrai pour $n = 0$.

• On suppose que le résultat est vrai à l'ordre n. Montrons le pour $n + 1$.

Soit f une fonction de classe C^{n+2} sur I et a et b dans I. D'après l'hypothèse de réccurence, on a :

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \frac{(b-a)^2}{2!}f''(a) + ... + \frac{(b-a)^n}{n!}f^{(n)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}f^{(n+1)}(t)\,dt.$$

Appliquons une intégration par parties à $\displaystyle\int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}f^{(n+1)}(t)\,dt$.

$$\begin{array}{ccc} f^{(n+1)}(t) & \to' & f^{(n+2)}(t) \\ \dfrac{(b-t)^n}{n!} & \to\int & -\dfrac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!} \end{array}$$

D'où :

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!}f^{(n+1)}(t)\,dt &= [-\frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(t)]_a^b + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+2)}(t)\,dt \\ &= \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+2)}(t)\,dt. \end{aligned}$$

D'où, le résultat. □

3.2 Changement de variable

Théorème 3.3 Soit φ une fonction de classe C^1 sur un intervalle $[\alpha, \beta]$. On pose $a = \varphi(\alpha)$ et $b = \varphi(\beta)$. Si f est une fonction continue sur un intervalle J contenant l'image $\varphi([\alpha, \beta])$, alors ona :

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt.$$

Preuve Soit F une primitive de f sur J. On a :

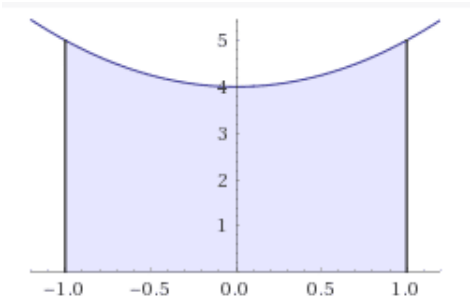
$$\begin{aligned} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt &= \int_\alpha^\beta (F\circ\varphi)'(t)dt \\ &= [(F\circ\varphi)(t)]_\alpha^\beta \\ &= F(\varphi(\beta)) - (F(\varphi(\alpha)) \\ &= F(b) - F(a) \\ &= \int_a^b F'(x)\,dx \\ &= \int_a^b f(x)\,dx. \end{aligned}$$

D'où, le résultat. □

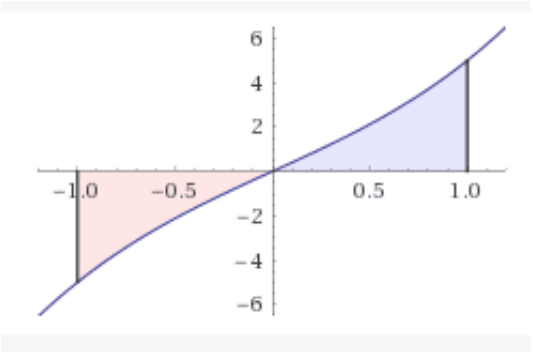
Exemple 3.2 En utilisant le changelment de variable $u = \cos(x)$, calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\sin(x)}{1+\cos^2(x)}\,dx$.

Proposition 3.1 Soit $a > 0$ et $f : [-a, a] \to \mathbb{R}$ une fonction continue.

1. Si f est paire, alors $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^{a} f(x)\,dx$.



2. Si f est impaire, alors $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.



Preuve On a : $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_0^{a} f(x)\,dx$. On effectue le changement de variable $t = -x$ dans $\displaystyle\int_{-a}^{0} f(x)\,dx$. On obtient que :

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = \int_{a}^{0} f(-t)(-dt) = \int_0^{a} f(-t)\,dt.$$

1. Si f est paire, alors on obtient que :

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = \int_0^{a} f(t)\,dt.$$

2. Si f est impaire, alors on obtient que :

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = -\int_0^{a} f(t)\,dt.$$

D'où, le résultat. □

Exemple 3.3 Calculer les intégrales suivantes :

1. $\displaystyle\int_{-1}^{1} (3x^5 + 5x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 10x + 1)\, dx.$
2. $\displaystyle\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(t)}{1 + \cos(t)}\, dt.$

4 Calcul pratique d'intégrales

4.1 Fonctions polynômiales trigonométriques

On s'intéresse à trouver une primitive d'une combinaison linéaire de fonctions de la forme $x \mapsto \sin^p(x)\cos^q(x)$, où $(p, q) \in \mathbb{N}^2$. On est donc ramener à calculer des intégrales de la forme $\displaystyle\int_a^b \sin^p(x)\cos^q(x)\, dx$, où $a, b \in \mathbb{R}$.

Méthode particulière : On utilise un changement de variable comme suit :

1. Si p est impair et q est pair, alors on pose $u = \cos(x)$.
2. Si p est pair et q est impair, alors on pose $u = \sin(x)$.
3. Si p et q sont impairs, alors on pose $u = \sin(x)$ ou $u = \cos(x)$.

Exemple 4.1 Calculer les intégrales suivantes :

1. $I_1 = \displaystyle\int_0^{\pi} \sin^3(x)\cos^2(x)\, dx.$
2. $I_2 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x)\cos^3(x)\, dx.$
3. $I_3 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(x)\cos^5(x)\, dx.$

Méthode générale : On linéarise en utilisant les formules d'Euler :

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}.$$

Exemple 4.2 Calculer les intégrales suivantes :

1. $J_1 = \displaystyle\int_0^{\pi} \sin^2(x)\cos^2(x)\, dx.$
2. $J_2 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2(x)\cos^4(x) - 2\,\sin^3(x)\cos^3(x))\, dx.$

4.2 Fractions rationnelles

4.2.1 Décomposition en éléments simples

Définition 4.1 1. Une fraction rationnelle réelle est le quotient de deux fonctions polynômiales réelles.

2. On considère une fraction rationnelle réelle $F : x \mapsto \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ avec P et Q deux polynômes réels tel que Q n'est pas identiquement nulle.
   (a) F est dite irréductible si P et Q n'ont aucun zéro commun dans $\mathbb{C}$. Sinon, elle est dite réductible.
   (b) Si F est irréductible, alors tout zéro de Q est dit un pôle de F.

Exemple 4.3 1. Soit $F : x \mapsto \dfrac{x^4 - x^3 - x + 2}{x^3 - x^2 + x - 1}$. On a, F est une fraction rationnelle réelle.

2. Soit $F : x \mapsto \dfrac{x}{x+1}$. On a, F est une fraction rationnelle réelle irréductible.

3. Soit $F : x \mapsto \dfrac{x^2 + 2\,x}{x^3 + x^2}$. On a, F est une fraction rationnelle réelle réductible.

4. Soit $F : x \mapsto \dfrac{2\,x^4 - x^3 - x + 2}{x^2 + x - 2}$. On a, F est une fraction rationnelle réelle irréductible qui a pour pôles 1 et -2.

Théorème 4.1 Une fraction rationnelle réelle irréductible F se décompose sur $\mathbb{R}$ sous la forme :

$$\begin{aligned} F(x) &= E(x) + \frac{A_{1,1}}{x - a_1} + ... + \frac{A_{1,\alpha_1}}{(x - a_1)^{\alpha_1}} + ... + \frac{A_{m,1}}{x - a_m} + ... + \frac{A_{m,\alpha_m}}{(x - a_m)^{\alpha_m}} \\ &+ \frac{C_{1,1}x + D_{1,1}}{x^2 + p_1\,x + q_1} + ... + \frac{C_{1,\beta_1}x + D_{1,\beta_1}}{(x^2 + p_1\,x + q_1)^{\beta_1}} + ... + \frac{C_{l,1}x + D_{l,1}}{x^2 + p_l\,x + q_l} + ... + \frac{C_{l,\beta_l}x + D_{l,\beta_l}}{(x^2 + p_l\,x + q_l)^{\beta_l}}, \end{aligned}$$

où E est une fonction polynômiale, pour $k \in \{1, ..., m\}$, α_k est la multiplicité du pôle réel a_k

et pour $j \in \{1, ..., l\}$, $p_j^2 - 4q_j < 0$ et β_j est la multiplicité des pôles complexes conjugués b_j

et $\overline{b_j}$ racines de $x^2 + p_j\,x + q_j = 0$.

Exemple 4.4 Décomposer en éléments simples les fractions rationnelles réelles suivantes :

1. $F : x \mapsto \dfrac{x^4 - 2}{x^3 - 1}$.
2. $F : x \mapsto \dfrac{1}{(x^3 - 1)^2}$.

4.2.2 Calcul d'intégrales

Méthode : Le calcul de l'intégrale $\displaystyle\int_a^b F(x)\,dx$ où F est une fraction rationnelle qui n'a aucun pôle dans l'intervalle $[a,b]$ comporte des calculs des types suivants :

- $\displaystyle\int_a^b E(x)\,dx$ où E est une fonction polynômiale.
- $\displaystyle\int_a^b \frac{1}{(x-\alpha)^r}\,dx$ où $r \in \mathbb{N}^*$.
- $\displaystyle\int_a^b \frac{Ax+B}{(x^2+p\,x+q)^s}\,dx$ où $s \in \mathbb{N}^*$ et $A, B, p, q \in \mathbb{R}$ tel que $p^2 - 4q < 0$.

Les deux premiers types ne posent aucun problème. Pour résoudre le troisième, on commence par écrire que :

$$\frac{Ax+B}{(x^2+p\,x+q)^s} = \frac{A}{2}\frac{2\,x+p}{(x^2+p\,x+q)^s} + (B - \frac{Ap}{2})\frac{1}{(x^2+p\,x+q)^s}.$$

Ce qui donne que :

$$\int_a^b \frac{Ax+B}{(x^2+p\,x+q)^s}\,dx = \frac{A}{2}\int_a^b \frac{2\,x+p}{(x^2+p\,x+q)^s}dx + (B - \frac{Ap}{2})\int_a^b \frac{dx}{(x^2+p\,x+q)^s}.$$

La première intégrale obtenue est facile à calculer. Pour la deuxième intégrale, qui présente au dénominateur un trinôme du second degré sans racine réelle, on commence à mettre le trinôme sous forme canonique. Ainsi,

$$x^2 + p\,x + q = (x + \frac{p}{2})^2 + (q - \frac{p^2}{4}).$$

En posant alors $r = \sqrt{q - \dfrac{p^2}{4}}$ et en faisant le changement de variable $rt = x + \dfrac{p}{2}$, on se ramène à des calculs d'intégrales du type :

$$I_s(c,d) = \int_c^d \frac{dt}{(t^2+1)^s}\,dt, \quad s \in \mathbb{N}^*.$$

- ▷ Pour $s = 1$, le calcul est facile.
- ▷ Pour $s \geq 2$, deux méthodes sont possibles :
  (a) Effectuer le changement de variable $t = \tan(u)$. Ce qui ramène à calculer une intégrale du type $\displaystyle\int_{\arctan(c)}^{\arctan(d)} \cos^{2s-2}(u)du$. Par suite, il suffit de linéariser pour terminer les calculs.

(b) On applique une intégration par parties en partant de $I_{s-1}(c,d) = \displaystyle\int_c^d \frac{dt}{(t^2+1)^{s-1}}\,dt$.

$$\begin{array}{ccc} \dfrac{1}{(t^2+1)^{s-1}} & \to' & \dfrac{-2(s-1)t}{(t^2+1)^s} \\ 1 & \to^{\int} & t \end{array}$$

D'où :

$$\begin{aligned} I_{s-1}(c,d) &= [\frac{t}{(t^2+1)^{s-1}}]_c^d + 2(s-1)\int_c^d \frac{t^2}{(t^2+1)^s}\,dt \\ &= \frac{d}{(d^2+1)^{s-1}} - \frac{c}{(c^2+1)^{s-1}} + 2(s-1)\int_c^d \frac{t^2+1-1}{(t^2+1)^s}\,dt \\ &= \frac{d}{(d^2+1)^{s-1}} - \frac{c}{(c^2+1)^{s-1}} + 2(s-1)(I_{s-1}(c,d) - I_s(c,d)). \end{aligned}$$

Ainsi, $I_s(c,d) = \dfrac{1}{2(s-1)}(\dfrac{d}{(d^2+1)^{s-1}} - \dfrac{c}{(c^2+1)^{s-1}}) + \dfrac{2s-3}{2(s-1)} I_{s-1}(c,d)$.

Exemple 4.5 Calculer $\displaystyle\int_4^5 \frac{dx}{(x^3-1)^2}$.

4.3 Fractions rationnelles trigonométriques

On considère une intégrale du type $\displaystyle\int_a^b R(\cos(x),\sin(x))\,dx$ où $a,b \in \mathbb{R}$ et la fonction R est le quotient de deux fonctions polynômiales trigonométriques.

Méthode particulière : Règle de Bioche On pose $\omega(x) = R(\cos(x),\sin(x))\,dx$.

1. Si $\omega(-x) = \omega(x)$, alors on effectue le changement de variable $t = \cos(x)$.
2. Si $\omega(\pi - x) = \omega(x)$, alors on effectue le changement de variable $t = \sin(x)$.
3. Si $\omega(\pi + x) = \omega(x)$, alors on effectue le changement de variable $t = \tan(x)$.

Exemple 4.6 Calculer les intégrales suivantes :

1. $I_1 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^3(x)\cos(x)}{1+\cos(x)}\,dx$.
2. $I_2 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)\cos(x)}{1+\sin(x)}\,dx$.
3. $I_3 = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{1+\sin^2(x)}$.

Méthode générale : On pose $t = \tan(\frac{x}{2})$ avec $t \in \mathbb{R}$ et $x \in]-\pi, \pi[$. On rappelle que :

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \text{et} \quad \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}.$$

Ainsi, on obtient que :

$$\omega(x) = R(\cos(x), \sin(x))\, dx = R(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})\frac{2}{1+t^2}\, dt.$$

Ce qui nous ramène au calcul de l'intégrale d'une fraction rationnelle.

Exemple 4.7 Calculer $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2+\sin(x)}$.

4.4 Fractions rationnelles contenant des radicaux

4.4.1 Fractions rationnelles en x et en $\sqrt{\mathbf{ax+b}}$, avec $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$

On considère une intégrale du type $\displaystyle\int_\alpha^\beta F(x, \sqrt{ax+b})\, dx$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et F est une fraction rationnelle.

Méthode : On pose $t = \sqrt{ax+b}$, ce qui donne que :

$$x = \frac{1}{a}(t^2 - b) \quad \text{et} \quad dx = \frac{2t}{a}dt.$$

Ainsi, on obtient que :

$$F(x, \sqrt{ax+b})\, dx = F(\frac{1}{a}(t^2-b), t)\frac{2t}{a}\, dt.$$

Ce qui nous ramène au calcul de l'intégrale d'une fraction rationnelle.

Exemple 4.8 Calculer $\displaystyle\int_0^3 \frac{x^2}{\sqrt{1+x}}dx$.

4.4.2 Fractions rationnelles en x et en $\sqrt{\mathbf{ax^2+bx+c}}$, avec $(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$

On considère une intégrale du type $\displaystyle\int_\alpha^\beta F(x, \sqrt{ax^2+bx+c})\, dx$ où $(a, b, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ et F est une fraction rationnelle.

Méthode : On commence par mettre le trinôme sous sa forme canonique :

$$ax^2 + bx + c = a[(x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{b^2}{4a^2}] + c = a[(x + \frac{b}{2a})^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}].$$

En notant par $t = x + \dfrac{b}{2a}$ et en rappelant que $\Delta = b^2 - 4ac$, on obtient que :

$$ax^2 + bx + c = a(t^2 - \frac{\Delta}{4a^2}).$$

On distingue alors les cas suivants :

1. Si $\Delta = 0$, alors $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{|a|}|t| = \sqrt{|a|}\,|x + \dfrac{b}{2a}|$.
2. Si $\Delta < 0$, alors on effectue le changement de variable $t = \dfrac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\sinh(u)$.
3. Si $\Delta > 0$ et $a > 0$, alors on effectue le changement de variable $t = \dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\cosh(u)$.
4. Si $\Delta > 0$ et $a < 0$, alors on effectue le changement de variable $t = -\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\sin(u)$ ou $t = -\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}\cos(u)$.

Exemple 4.9 Calculer les intégrales suivantes :

1. $A = \displaystyle\int_1^3 \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + x + 1}}$.
2. $B = \displaystyle\int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 5}}$.
3. $C = \displaystyle\int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}+1} \frac{dx}{1 + x + 3\sqrt{-x^2 + 2x}}$.